

שאלות חזרה:

לפניך 20 שאלות. עליך לבחור את התשובה הנכונה.
חוזר עזר: מצורף.

1. להלן תרגיל ברגרסיה, כאשר יש התאמה ליניארית ל-3 קטגוריות ביחד עם משתנה מסביר יחיד X .

המודל נראה כך:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_1 + d_2 D_2 + d_3 D_3$$

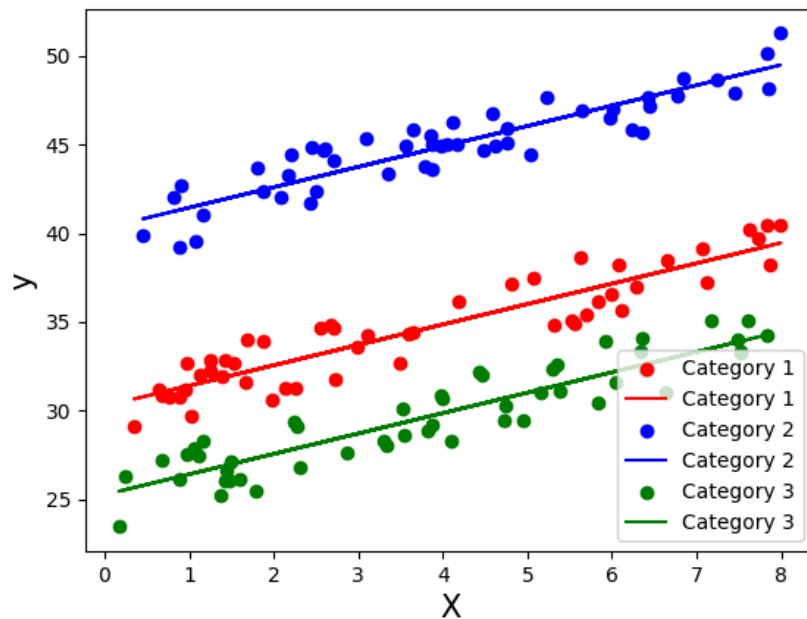
2. D_2 הוא משתנה dummy שמיוחס לקטגוריה 2.

קטגוריה 1 היא הבסיס שלנו (הקו האמצעי). ידוע כי כאשר $X = 0$ הערך y שווה ל:

בקטגוריה 1: 30.114

בקטגוריה 2: 39.806

בקטגוריה 3: 25.065



מהו הערך של d_2 :

א. 9.69

ב. -9.69

ג. -5.04

ד. לא ניתן ע"ס הנתונים.

	coef	Std err	t	P> t	[0.025	0.975]
intecept	0	0.5	0	0.5	-3	3
x1	10	0.25	4.1	0.001	8	12
x2	-5	0.75		0.003	-3	-7
x3		0.2	3.2	0.01	4	

מה יכול להיות הערך בעמודה 0.975 בשורה של x3?

א. 4

ב. 5

ג. 3

ד. 6

ה. אופציות א ו ג נכונות.

ו. אופציות ב ו ד נכונות.

ז. אופציות א, ב ו ד נכונות.

3. כאשר נרצה לדרג את המשתנים המסבירים מהו הכי משפיע על המשתנה המוסבר. נעשה את הדבר הבא:

א. נדרג לפי המקדמים שקיבלנו בערך מוחלט.

ב. נדרג לפי כמה סטיות תקן של המשתנה המוסבר משתנות כפונקציה של עליה של סטיית תקן אחת של המשתנים המסבירים.

ג. נדרג לפי כמה יחידות של המשתנה המוסבר משתנות כפונקציה של עליה אחת של המשתנים המסבירים.

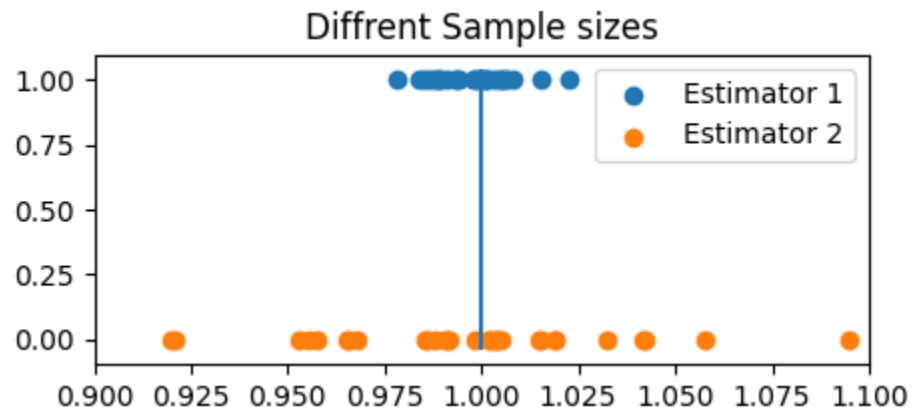
ד. נדרג לפי כמה המשתנה המוסבר משתנה כפונקציה של עליה של סטיית תקן אחת של המשתנים המסבירים.

4. להלן טבלה של כל מיני אומדים עבור פרמטר θ .

אומד	Bias	שונות
1	0	2
2	-0.9	1
3	0.5	1.5

נא לדרג את טיב האומדים מהכי טוב להכי רע:

5.



להלן דגימות של שני אומדים. בשני המקרים האומד הוא הממוצע רק עם מספר שונה של דגימות. איזה סוג אומד משתמש ביותר תצפיות:

- א. הכחול.
- ב. כתום.
- ג. אותו גודל.
- ד. לא ניתן לדעת.

6. מהו Spooled?

- א. ממוצע של ההממוצעים.
- ב. ממוצע משוקלל של השונות.
- ג. סכום הסטיות תקן.
- ד. סכום השונות.

7. מהו רווח סמך ברמת 95%?

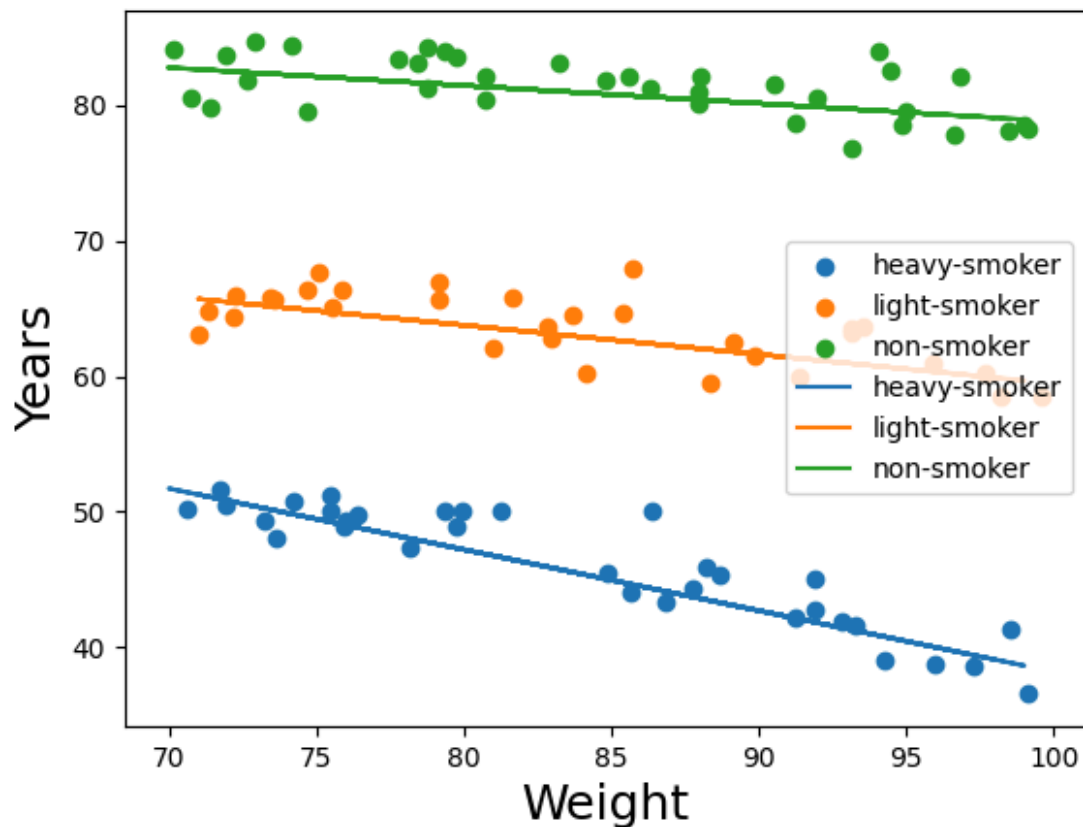
- א. ההסתברות שהפרמטר נמצא ברווח היא 95%
- ב. ב-95% מהמדגמים הרווח יכיל את הפרמטר
- ג. הפרמטר משתנה בהסתברות 95%
- ד. הרווח תמיד נכון ב-95%

8. איזו טענה שגויה?

- א. רווח סמך מבוסס על מדגם
- ב. רווח סמך תלוי בגודל המדגם
- ג. הפרמטר שאותו מסיקים אקראי
- ד. הרווח משתנה ממדגם למדגם

9. להלן טבלת תוצאות של ניתוח שבו ניסינו לחזות אורך חיים כפונקציה של משקל ורמת עישון (לא מעשנים, מעשנים קלים, ומעשנים כבדים). נבדוק השפעת המשקל ורמת העישון על אורך חיים. כמו-כן - נראה אם יש אינטראקציה ביניהם. קבוצת הבסיס תהיה מעשנים כבדים

	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
Intercept	83.2743	3.077	27.061	0.000	77.164	89.384
weight	-0.4507	0.037	-12.268	0.000	-0.524	-0.378
smoke_light_smokers	-2.3104	4.429	-0.522	0.603	-11.105	6.484
smoke_non_smokers	8.7326	4.191	2.084	0.040	0.412	17.054
weight smoke_light_smokers	0.2357	0.053	4.452	0.000	0.131	0.341
weight smoke_non_smokers	0.3187	0.050	6.402	0.000	0.220	0.418



מה משמעות המספר 0.3187 בשורה האחרונה?

- בכמה השיפוע של מהמשקל עבור לא מעשנים גדול מזה של מעשנים כבדים.
- פי כמה השיפוע של מהמשקל עבור לא מעשנים גדול מזה של מעשנים כבדים.
- בכמה השיפוע של מהמשקל עבור לא מעשנים גדול מזה של כלל האוכלוסייה.

ד. פי כמה השיפוע של מהמשקל עבור לא מעשנים גדול מזה של מעשנים קלים.

10. האם מבין השיטות stepwise, forward, backward יש שיטה עדיפה?

א. Stepwise

ב. Forward

ג. backward

ד. אף אחת מהן.

11. כשאנחנו רוצים לבדוק אם קיימת מובהקות סטטיסטית, אנחנו בעצם:

א. רוצים לראות שתחת ההנחה של H_0 קיבלנו תוצאה לא סבירה ולכן נחשוב שהנתונים לא מגיעים מ H_0 .

ב. רוצים לראות שתחת ההנחה של H_1 קיבלנו תוצאה מאד סבירה ולכן נחשוב שהנתונים מגיעים מ H_1 .

ג. שהנתונים מפולגים נומלית תחת H_0 .

ד. אף תשובה אינה נכונה.

12. מה ההבדל בין R^2 ו R^2_{adj} ?

א. R^2 יכול להיות בין 0 ל-1 ואילו R^2_{adj} יכול להיות בין -1 ל-1.

ב. R^2_{adj} לוקח בחשבון את כמות הפרמרים של המודל ו R^2 .

ג. R^2_{adj} ממזער את הlikelihood ואילו R^2 ממזער את MSE.

ד. תשובות א וב נכונות.

13. ב stepwise selection, מתי נפסיק לנסות להכניס או להוציא משתנים?

א. כאשר כל המשתנים מובהקים.

ב. כאשר מגיעים ל $R^2 < 0.9$.

ג. כאשר לא עוברים את הערך סף של ה p_value של ההוצאה ושל ההכנסה.

ד. כאשר לפחות מהמשתנים מובהקים.

14. ב-One Way ANOVA עם 4 קבוצות, מהי השערת האפס?

א. כל הממוצעים שונים זה מזה

ב. לפחות ממוצע אחד שונה

ג. כל ממוצעי האוכלוסייה שווים

ד. לפחות שני ממוצעים שווים

15. כדי לחשב MS_B מחלקים את ה- SS_B במספר הדרגות חופש ולא במספר הקבוצות, למה?

א. כי יש אילוצים בתוך המידע - ומספר הדרגות חופש הוא מתאר את כמות המידע הבלתי תלוי.

ב. כדי שזה יתפלג חי בריבוע.

ג. כדי שהשונויות בקבוצות יהיו שוות.

ד. תשובות א ו-ב נכונות.

16. למה מספר דרגות החופש של ה-Within הוא $N - k$?

א. בגלל שיש שוויון שונויות.

ב. בגלל שבכל קבוצה יש את האילוך $\sum_{i=1}^{n_j} (x_{ij} - \bar{x}_j) = 0$

ג. בגלל האילוך $\sum_{i=1}^k n_j (x_j - \bar{x}) = 0$

ד. אף תשובה אינה נכונה.

17. מדוע לא כדאי להשתמש ב-Tukey כאשר יש השוואות מתוכננות מראש?

א. כי זה יקטין לנו את העוצמה.

ב. כי זה יגדיל את העוצמה.

ג. כי זה יקטין את אלפא - טעות מסוג ראשון.

ד. בכלל שלא נעמוד בהנחות המודל.

18. למה נעדיף מבחן tukey על פני הזוגות של מבחן t?

א. כדי שטעות מסוג 1 תהיה קטנה יותר.

ב. כדי שטעות מסוג 2 תהיה קטנה יותר.

ג. כדי שנעמוד בהנחות המודל.

ד. אף תשובה אינה נכונה.

19. חוקר רוצה להשוות את רמת שביעות הרצון בין 4 קבוצות טיפול. המשתנה נמדד בסולם של 1-10. מבחן Shapiro-Wilk הראה אי-נורמליות חמורה בכמה קבוצות.

איזה מבחן מתאים ביותר?

א. One-Way ANOVA

ב. Welch ANOVA

ג. Kruskal-Wallis

ד. Paired t-test

20. יהי $Z_i \sim N(0, 1^2)$ כיצד מפולג: $\sum_{i=1}^3 Z_i^2$?

א. χ^2_2

ב. χ^2_3

ג. $F_{2,2}$

ד. $F_{3,3}$

בהצלחה!